Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Бинаризация и математическая морфология»

по дисциплине

«Распознавание образов»

Вариант 4

Выполнили: **Хань Цзиньчжоу**

Группа: **ИУ1И-31М**

Проверил: **Водопьянов В.С.**

Работа выполнена: **26/10/2026**

Отчет сдан: **26/10/2026**

Оценка:

Москва 2026

Оглавление

1. Теоретические сведения 3

1.1 Бинаризация 3

1.2 Математическая морфология 3

1.3 Разметка объектов 5

1.4 Граница и скелет 5

1.5 Центроидный профиль — один из контурных признаков 5

2. Задания 6

2.1 Бинаризация, фильтрация, разметка. 6

2.2 Характеристики бинарных объектов 6

3. Результаты эксперимента 8

3.1 Бинаризация и анализ зёрен риса 8

3.2 Распознавание бинарных объектов 10

4. Код 11

1. Теоретические сведения

1.1 Бинаризация

При бинаризации точки фона изображения обозначаются значением «0», а точки объектов — значением «1». Объекты на изображении разделяются на отдельные компоненты, что позволяет обрабатывать их по отдельности на последующих этапах. Процесс бинаризации обычно называют сегментацией изображения.

Методы бинаризации:

Пороговый метод: задаётся порог яркости; значения ниже порога заменяются на 0, а выше порога — на 1. Распределение значений яркости можно оценить по гистограмме. Если объект темнее фона, требуется инверсия, чтобы точкам фона соответствовал 0, а точкам объекта — 1. Метод чувствителен к выбору порога; для сложных изображений подобрать подходящий порог трудно.

Метод Оцу (метод максимальной межклассовой дисперсии): перебирается диапазон значений яркости. Для каждого значения, используемого в качестве порога сегментации, вычисляются внутриклассовые дисперсии и их сумма. Оптимальным выбирается порог, при котором сумма внутриклассовых дисперсий минимальна. Для гистограмм, не являющихся бимодальными, метод может давать неудовлетворительный результат.

Локальная бинаризация: изображение делится на несколько областей, каждая из которых бинаризуется отдельно. Метод применяется, когда гистограмма яркости имеет несколько пиков, соответствующих различным областям изображения.

1.2 Математическая морфология

Основные операции математической морфологии — дилатация, эрозия, открытие и закрытие. На их основе можно получать и комбинировать различные морфологические алгоритмы для анализа и обработки формы и

структуры изображений. Для сбора информации об изображении используется «зонд», называемый структурным элементом (он подобен ядру свёртки и обычно представляет собой матрицу). Перемещая зонд по изображению, можно исследовать взаимосвязи между его частями и определять структурные особенности. Метод применим к бинарным изображениям и изображениям в градациях серого.

Дилатация: расширяет границы объектов, устраняет шумовые точки внутри объектов и увеличивает шумовые точки на фоне. Ядро взаимодействует с изображением по правилу логического ИЛИ: если хотя бы в одной позиции, соответствующей единице ядра, значение пикселя изображения равно 1, результат равен 1.

Эрозия: расширяет границы фона, удаляет шумовые точки на фоне и увеличивает шумовые точки внутри объектов. Ядро взаимодействует с изображением по правилу логического И: результат равен 1 только тогда, когда во всех позициях, соответствующих единицам ядра, значения пикселей изображения также равны 1.

Эти две операции не являются взаимно обратными. Точки крупных объектов не изменяются; операции используются только для фильтрации мелкого шума.

Открытие: сначала выполняется эрозия, затем дилатация. Операция разрывает перемычки между объектами и одновременно удаляет шум на фоне, сохраняя точки объектов.

Закрытие: сначала выполняется дилатация, затем эрозия. Операция удаляет шум внутри объектов, не затрагивая фон.

Ядро размером N*N позволяет удалять шумовые элементы толщиной менее N, однако слишком большое ядро может затронуть мелкие элементы самих объектов.

1.3 Разметка объектов

Каждому объекту присваивается номер, которым помечаются все его точки; значения точек фона остаются неизменными.

1.4 Граница и скелет

Граница: граница объекта.

Скелет: геометрическое место точек, равноудалённых от границ объекта.

1.5 Центроидный профиль — один из контурных признаков

Центроидный профиль описывает внешний контур объекта как зависимость расстояния от его центроида до границы от полярного угла. Для бинарного объекта координаты центроида определяются как средние координаты пикселей переднего плана. Затем для точек внешней границы вычисляются расстояния до центроида и соответствующие углы. Полученная функция отражает изменение формы по направлениям: выступающим участкам контура соответствуют большие значения радиуса, а впадинам — меньшие.

В данной работе профиль формируется для углов от 0 до 359 градусов; при наличии нескольких граничных точек в одном угловом интервале сохраняется наиболее удалённая. Пропуски заполняются периодической интерполяцией, после чего профиль сглаживается и делится на средний радиус. Такая нормировка уменьшает зависимость признака от размера объекта, а отсчёт от центроида устраняет влияние его положения на изображении. Поворот объекта приводит к циклическому сдвигу профиля. Для правильного пятиугольника характерны пять основных пиков близкой высоты, расположенных примерно через 72 градуса.

2. Задания

2.1 Бинаризация, фильтрация, разметка.

Загрузите изображение риса «rice.png»

Бинаризуйте и отфильтруйте его, выполните разметку.

Посчитайте, сколько всего зёрен риса содержит изображение.

Выведите на экран зерно, номер которого равен вашему номеру по журналу, умноженному на пять.

Найдите изображения рисинок, которые склеились в один объект и подлежат разделению.

Результаты добавьте в отчет.

Способ поиска слипшихся зёрен риса: в качестве критерия используется длина скелета. Определяются длины всех скелетов, вычисляются среднее значение и стандартное отклонение, строится гистограмма. На ней видны выбросы с явно завышенной длиной. Зёрна риса, соответствующие этим чрезмерно длинным скелетам, являются слипшимися.

2.2 Характеристики бинарных объектов

Откройте редактор mspaint, нарисуйте изображение нескольких деталей.

Одна из деталей должна иметь форму правильного пятиугольника.

Одна из деталей должна содержать четыре отверстия.

Пользуясь методами, изученными в лабораторной работе, напишите скрипт, который позволяет найти и закрасить на изображении пятиугольную деталь красным цветом, а деталь с четырьмя отверстиями – зеленым.

Результаты добавьте в отчет.

Критерий правильного пятиугольника: нормированный центроидный профиль имеет 5 пиков близкой высоты с угловым интервалом около 72 градусов; внешний контур является выпуклым.

Фигура с четырьмя отверстиями распознаётся по числу внутренних замкнутых областей фона. Сначала выполняется разметка связных компонентов бинарного изображения. Для каждого компонента с помощью свойства EulerNumber функции regionprops вычисляется число Эйлера E, равное числу связных объектов за вычетом числа отверстий. Поскольку каждой метке соответствует один связный объект, $E = 1 - H$, где H — число отверстий. Следовательно, $H = 1 - E$; объект с четырьмя отверстиями удовлетворяет условию $H = 4$, или $E = -3$.

Число отверстий определяется по исходной маске объекта до заполнения отверстий. В программе отбираются метки, для которых holeCounts == 4, и с помощью ismember строится маска найденных объектов. Их пиксели переднего плана окрашиваются в зелёный цвет; фон и сами отверстия сохраняются. Этот признак не зависит от числа пиков центроидного профиля. Заполнение отверстий используется отдельно, только при анализе внешней формы.

3. Результаты эксперимента

3.1 Бинаризация и анализ зёрен риса

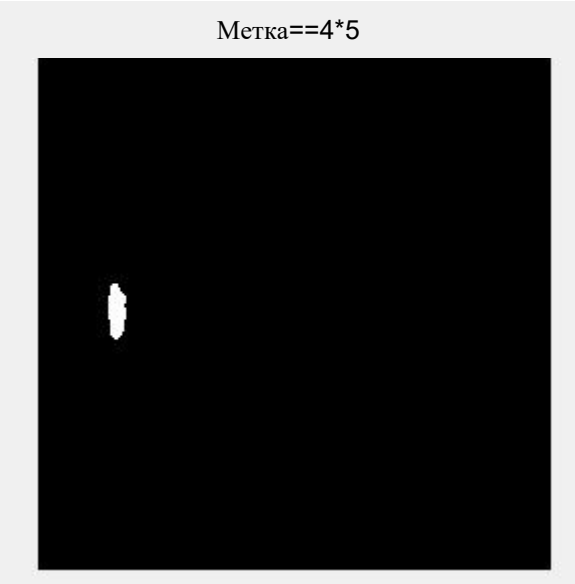


Рисунок 3.1 — Зерно риса с меткой 20 (4 × 5)

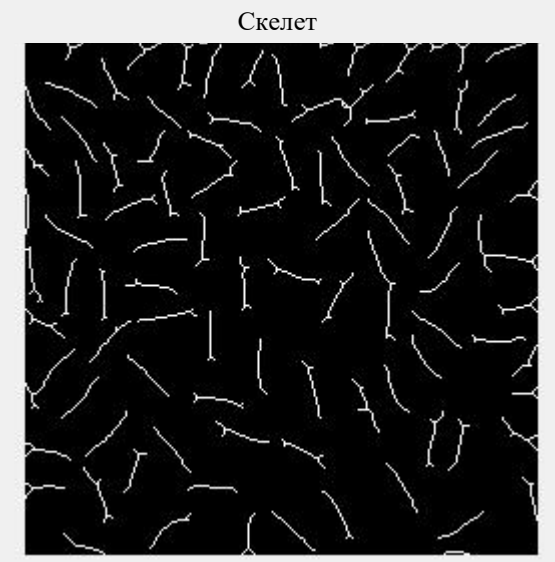


Рисунок 3.2 — Скелеты объектов на бинарном изображении риса

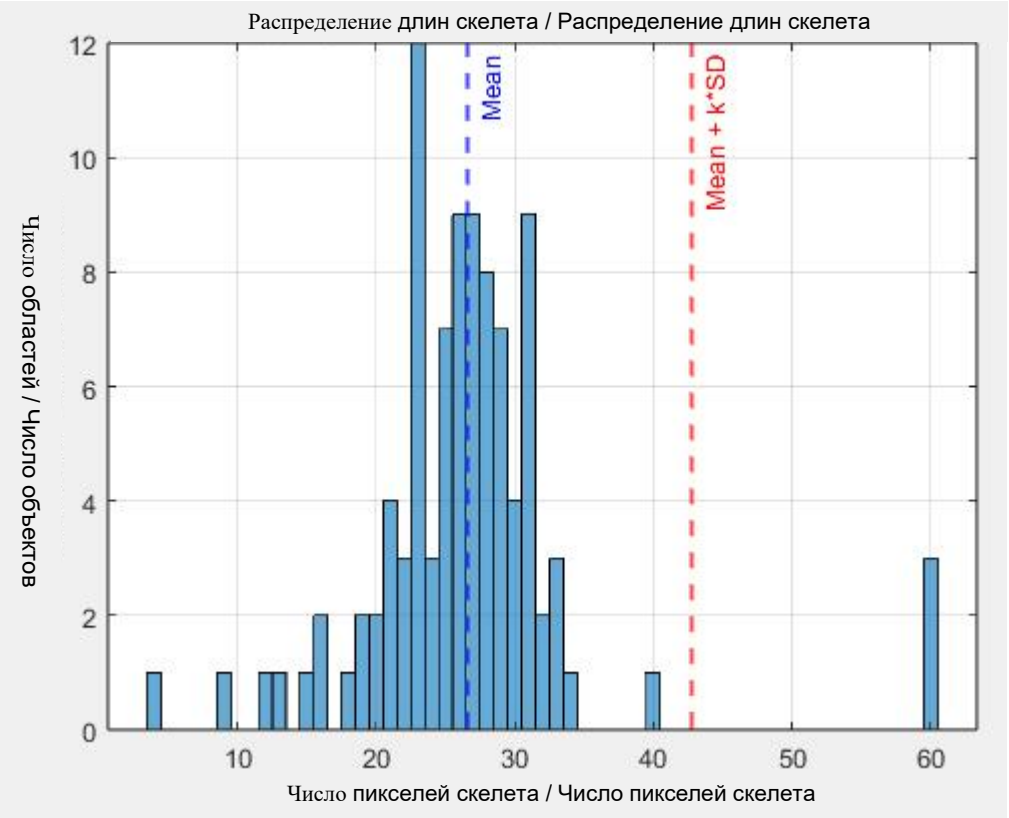


Рисунок 3.3 — Распределение длин скелетов и порог отбора удлинённых объектов

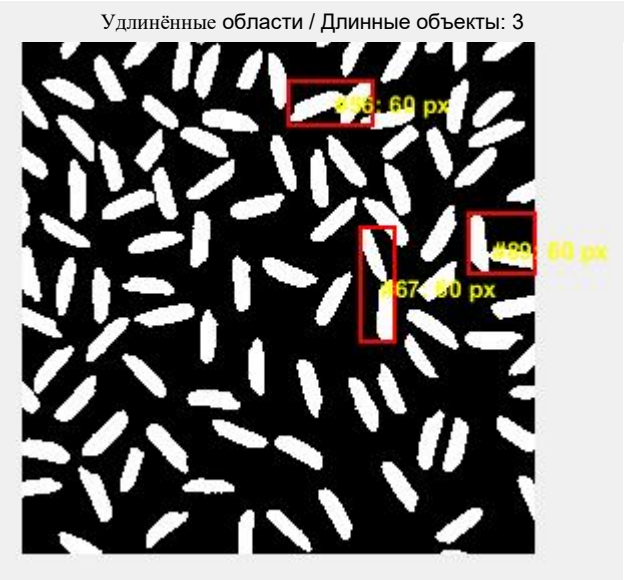


Рисунок 3.4 — Объекты с повышенной длиной скелета, выделенные для проверки слипания зёрен

3.2 Распознавание бинарных объектов

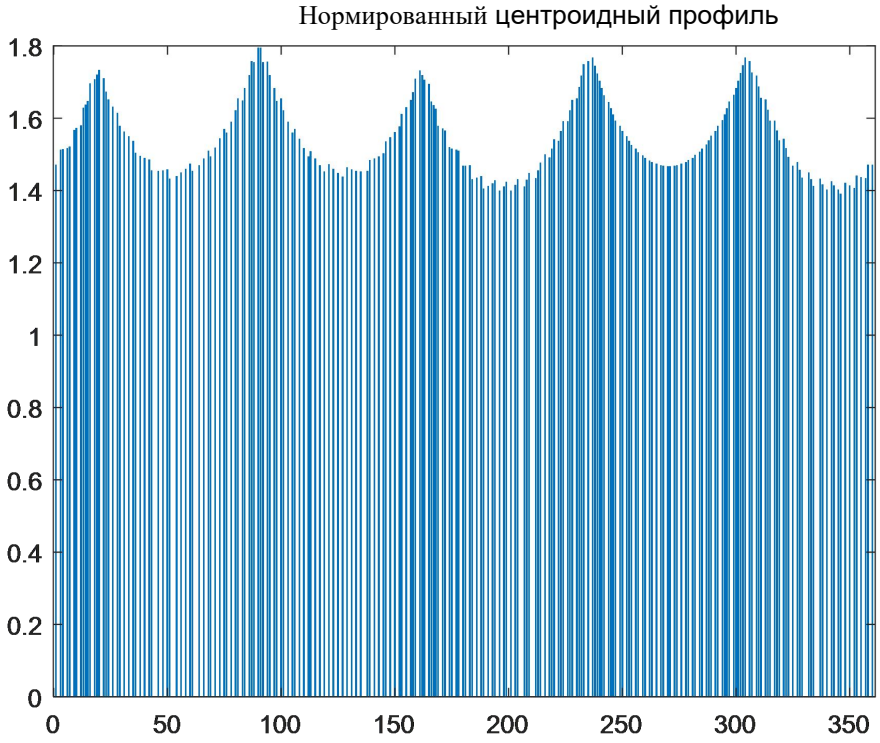


Рисунок 3.5 — Нормированный центроидный профиль объекта

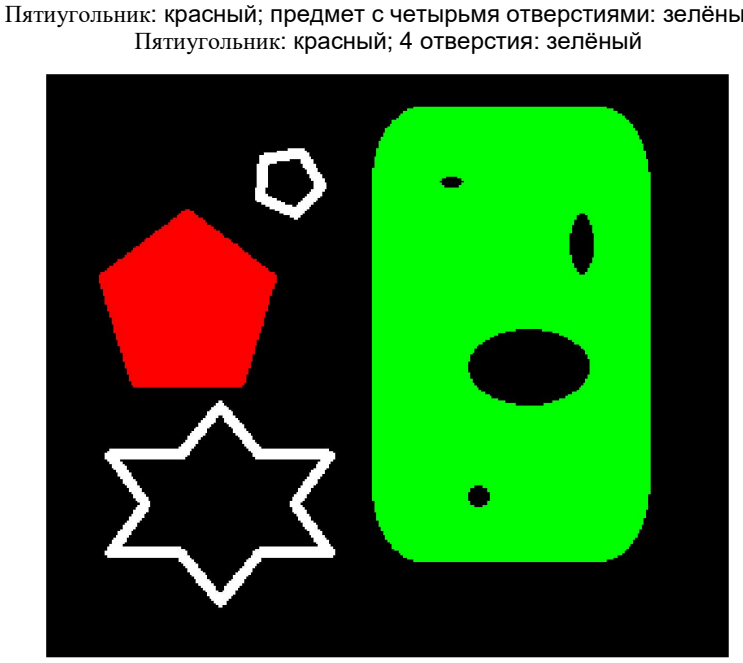


Рисунок 3.6 — Результат распознавания: пятиугольник выделен красным, объект с четырьмя отверстиями — зелёным

4. Код

```
clear;
close all;
A = imread('rice.png');
figure,imshow(A),title('Исходное изображение');

% Гистограмма яркости: вертикальная ось – частота, горизонтальная – яркость (0-255)
figure,plot(imhist(A));
% Пороговая обработка изображения в градациях серого
B = im2bw(A, 122/255);
figure,imshow(B),title('Пороговая бинаризация');

% Бинаризация Оцу: максимум межклассовой и минимум внутриклассовой дисперсии
L = graythresh(A);
C = im2bw(A, L);
figure,imshow(C),title('Бинаризация Оцу');

% Бинаризация по областям
A1 = A(1:180,:);
A2 = A(181:end,:);
L1 = graythresh(A1);
L2 = graythresh(A2);
B1 = im2bw(A1, L1);
B2 = im2bw(A2, L2);
D = zeros(size(A));
D(1:180,:) = B1;
D(181:end,:) = B2;
figure,imshow(D),title('Бинаризация Оцу по областям');

% Фильтрация
E = medfilt2(D);
se = ones(5, 5);
E = imopen(E, se); figure, imshow(E), title("3*3 open");
E = imclose(E, se); figure, imshow(E), title("3*3 close");

% Разметка и выделение зерна риса с заданным номером
% se = ones(3,3);
% D = imerode(D, se);
D1 = bwareaopen(D, 5);
imshowpair(D,D1,'montage');
D = D1;
[F, n] = bwlabel(D);
figure,imshow(F,[]),title('Разметка');
F2 = zeros(size(F));
F2(find(F==4*5))=1;
figure,imshow(F2,[]),title('Метка==4*5');

% 1. Поиск слипшихся зёрен риса
G = bwperim(D);
figure,imshow(G),title('Граница');
H = bwmorph(D,'skel',Inf);
figure,imshow(H),title('Скелет');

% 2. Определение длины скелета каждой области / Длина скелета каждой компоненты
% Нумеруем области исходного бинарного изображения D, сохраняя связь скелетов с зёрнами.
% Нумеруем компоненты D, чтобы связать скелет с исходным объектом.
riceRegions = bwconncomp(D, 8);
regionCount = riceRegions.NumObjects;
assert(regionCount > 0, 'D contains no foreground rice regions.');
```

```
riceProperties = regionprops(riceRegions, 'BoundingBox', 'Centroid');
skeletonLength = zeros(regionCount, 1);

for regionIndex = 1:regionCount
    % Получаем позиции пикселей текущей области и считаем среди них пиксели скелета.
    % Берём пиксели текущего объекта и считаем среди них пиксели скелета.
    pixelIndices = riceRegions.PixelIdxList{regionIndex};
    skeletonLength(regionIndex) = nnz(H(pixelIndices));
end

% 3. Отбор областей с явно завышенной длиной / Отбор заметно длинных объектов
% Порог равен среднему плюс k стандартных отклонений; уменьшение k расширяет отбор.
% Порог равен среднему плюс k стандартных отклонений; меньше k — больше объектов.
outlierFactor = 2;
meanLength = mean(skeletonLength);
stdLength = std(skeletonLength);
lengthThreshold = meanLength + outlierFactor * stdLength;

isLong = skeletonLength > lengthThreshold;
longLabels = find(isLong);

% Сохраняем таблицу в рабочей области и выводим номера и длины удлинённых областей.
% Сохраняем таблицу и выводим номера и длины выделенных объектов.
lengthTable = table((1:regionCount)', skeletonLength, isLong, ...
    'VariableNames', {'RegionID', 'SkeletonPixels', 'IsLong'});
disp(lengthTable(isLong, :));

% 4. Построение гистограммы распределения длин / Гистограмма длин
% Каждая связная область даёт один отсчёт; синяя линия — среднее, красная — порог
отбора.
% Каждая компонента даёт один образец; синяя линия — среднее, красная — порог.
figure;
histogram(skeletonLength, 'BinMethod', 'integers');
hold on;
xline(meanLength, 'b--', 'Mean', 'LineWidth', 1.5);
xline(lengthThreshold, 'r--', 'Mean + k*SD', 'LineWidth', 1.5);
hold off;
xlabel('Число пикселей скелета / Число пикселей скелета');
ylabel('Число областей / Число объектов');
title('Распределение длин скелета / Распределение длин скелета');
grid on;

% 5. Выделение удлинённых областей / Выделение длинных объектов
% Красные рамки отмечают области; жёлтый текст показывает номер и число пикселей
скелета.
% Красная рамка выделяет объект; жёлтая подпись показывает номер и длину.
figure;
imshow(D);
hold on;

for regionIndex = longLabels'
    rectangle('Position', riceProperties(regionIndex).BoundingBox, ...
        'EdgeColor', 'r', 'LineWidth', 1.5);

    center = riceProperties(regionIndex).Centroid;
    text(center(1), center(2), ...
        sprintf('#%d: %d px', regionIndex, skeletonLength(regionIndex)), ...
        'Color', 'y', 'FontSize', 9, 'FontWeight', 'bold');
end
```

```
hold off;
title(sprintf('Удлинённые области / Длинные объекты: %d', numel(longLabels)));

%% Задание 2
clear;
close all;

A = imread('print.png');A = rgb2gray(A);
A = imcomplement(A);
figure,imshow(A),title('Исходное изображение');

[labels, N] = bwlabel(A);
figure,imshow(labels,[]);
B = zeros(size(A));
B(find(labels==1))=1;
figure,imshow(B,[]),title('Метка==1');

[y, x] = find(labels == 1);
yc = mean(y);
xc = mean(x);
A(round(yc), round(xc)) = 0;
figure,imshow(A),title("Центроид");

C = bwperim(B);
[y, x] = find(C==1);
figure,imshow(C),title("Контур");
dx = x - xc;
dy = y - yc;
ro = sqrt(dx.^2 + dy.^2);
fi = atan2d(dy, dx);
f = floor(fi) + 180 + 1;
n = length(x);
R = zeros(360, 1);
for i = 1:n
    R(f(i))=max(R(f(i)), ro(i));
end
figure,plot(R),title('Центроидный профиль');
R = R./mean(R);
figure,bar(R),title("Нормированный центроидный профиль");

% B = zeros(size(A));
% B(find(labels==3))=1;
% figure,imshow(B,[]),title('Метка==3');
% R = CentProf(B);
% figure,bar(R),title("Нормированный центроидный профиль");

% 2. Задание условий распознавания / Параметры распознавания
% Допуски учитывают ошибки рисования и пиксельные неровности данного изображения.
% Допуски учитывают погрешности рисунка и растровые ступеньки.

minimumPeakHeight = 1.035;
minimumPeakSpacing = 30;
maximumAngleError = 10;
maximumHeightCV = 0.08;
minimumSolidity = 0.97;

% Каждая метка содержит одну связную область, поэтому число отверстий равно 1 минус
число Эйлера.
% Каждая метка содержит одну компоненту, поэтому число отверстий равно 1 минус число
Эйлера.
properties = regionprops(labels, 'EulerNumber');
```

```
holeCounts = 1 - [properties.EulerNumber]';
objectCount = N
grayImage = A;
peakCounts = zeros(objectCount, 1);
angleErrors = inf(objectCount, 1);
heightCVs = inf(objectCount, 1);
isPentagon = false(objectCount, 1);

% 3. Вычисление признаков внешних контуров предметов / Признаки внешнего контура
for objectIndex = 1:objectCount

    % Выделяем текущий предмет без привязки к заранее заданному номеру метки.
    % Выделяем текущий предмет без заранее заданного номера.
    objectMask = labels == objectIndex;

    % Копия с заполненными отверстиями нужна только для анализа формы; маска и число
отверстий неизменны.
    % Заполненная копия нужна только для формы; исходная маска и число отверстий
сохраняются.
    filledMask = imfill(objectMask, 'holes');
    shape = regionprops(filledMask, 'Centroid', 'Solidity');

    xc = shape.Centroid(1);
    yc = shape.Centroid(2);

    % Извлекаем внешний контур после заполнения отверстий и расстояния от его точек до
центроида.
    % Находим внешнюю границу и расстояния её точек до центра.
    boundaryMask = bwperim(filledMask, 8);
    [y, x] = find(boundaryMask);
    radii = hypot(x - xc, y - yc);

    % Переводим углы в [0,360), сопоставляя им индексы 1–360, чтобы исключить индекс
361.
    % Переводим углы в [0,360), затем в индексы от 1 до 360.
    angleBins = floor(mod(atan2d(y - yc, x - xc), 360)) + 1;

    % Для каждого угла сохраняем самую дальнюю точку контура; пропуски обозначаем NaN.
    % Для каждого угла сохраняем самый дальний радиус; пропуски обозначаем NaN.
    R = nan(360, 1);

    for pointIndex = 1:numel(radii)
        binIndex = angleBins(pointIndex);

        if isnan(R(binIndex)) || radii(pointIndex) > R(binIndex)
            R(binIndex) = radii(pointIndex);
        end
    end

    % Отсутствующий угол не означает нулевой радиус; заполняем пропуски периодической
интерполяцией.
    % Пропущенный угол не означает нулевой радиус; заполняем его периодической
интерполяцией.
    knownBins = find(~isnan(R));

    % При слишком малом числе точек контура форма определяется ненадёжно; пропускаем
поиск пятиугольника.
    % При слишком малом числе образцов пропускаем распознавание пятиугольника.
    if numel(knownBins) < 3
        continue;
    end
```

```
    R = interp1( ...
        [knownBins - 360; knownBins; knownBins + 360], ...
        [R(knownBins); R(knownBins); R(knownBins)], ...
        (1:360)', 'linear');

    % Круговое усреднение по 15 точкам сглаживает пиксельные ступеньки; деление на
средний радиус убирает масштаб.
    % Круговое среднее по 15 точкам уменьшает шум; нормировка убирает масштаб.
    R = conv( ...
        [R(end-6:end); R; R(1:7)], ...
        ones(15, 1) / 15, 'valid');

    R = R / mean(R);

    % Ищем выраженные локальные пики, включая в сравнение стык между 359 и 0 градусами.
    % Ищем выраженные локальные пики, учитывая стык между 359 и 0 градусами.
    peakMask = R > circshift(R, 1) ...
        & R >= circshift(R, -1) ...
        & R > minimumPeakHeight;

    candidates = find(peakMask);

    % Один угол может давать несколько близких малых пиков; в первую очередь сохраняем
более высокий.
    % Одна вершина может давать несколько близких пиков; предпочитаем более высокий.
    [~, heightOrder] = sort(R(candidates), 'descend');
    peaks = zeros(0, 1);

    for candidateIndex = heightOrder'
        candidate = candidates(candidateIndex);

        % По круговому угловому расстоянию проверяем, не расположены ли два пика
слишком близко.
        % Проверяем близость пиков по круговому угловому расстоянию.
        distance = abs(peaks - candidate);
        distance = min(distance, 360 - distance);

        if all(distance > minimumPeakSpacing)
            peaks(end + 1, 1) = candidate;
        end
    end

    peaks = sort(peaks);
    peakCounts(objectIndex) = numel(peaks);

    % Правильный пятиугольник имеет 5 основных пиков близкой высоты с шагом около 72
градусов и почти выпуклый контур.
    % Правильный пятиугольник имеет 5 пиков с шагом около 72 градусов,
    % близкой высотой и почти выпуклым внешним контуром.
    if numel(peaks) == 5

        % Добавляем интервал от последнего пика до первого, замыкая полный круг.
        % Добавляем интервал от последнего пика до первого через конец круга.
        angleGaps = diff([peaks; peaks(1) + 360]);

        angleErrors(objectIndex) = max(abs(angleGaps - 72));
        heightCVs(objectIndex) = std(R(peaks)) / mean(R(peaks));
```

```
        isPentagon(objectIndex) = ...
            angleErrors(objectIndex) < maximumAngleError ...
            && heightCVs(objectIndex) < maximumHeightCV ...
            && shape.Solidity > minimumSolidity;
    end
end

% 4. Распознавание предмета с четырьмя отверстиями по их числу / Распознавание четырёх
отверстий
% Число отверстий — независимый признак; его не определяют по числу пиков центроидного
профиля.
% Число отверстий — независимый признак; оно не равно числу пиков профиля.
isFourHole = holeCounts == 4;

% Преобразуем распознанные метки в логические маски размера исходного изображения.
% Преобразуем выбранные метки в логические маски размера исходного изображения.
pentagonMask = ismember(labels, find(isPentagon & (holeCounts == 0)));
fourHoleMask = ismember(labels, find(isFourHole));

% 5. Заливка красным и зелёным соответственно / Окрашивание в красный и зелёный
% Создаём RGB-изображение из исходного серого, сохраняя нераспознанные предметы, фон и
отверстия.
% Создаём RGB-изображение, сохраняя остальные предметы, фон и отверстия.
red = grayImage;
green = grayImage;
blue = grayImage;

% Исходные пиксели переднего плана примерно пятиугольных предметов окрашиваем в красный:
[255,0,0].
% Пиксели пятиугольников окрашиваем в красный: [255,0,0].
red(pentagonMask) = 255;
green(pentagonMask) = 0;
blue(pentagonMask) = 0;

% Исходные пиксели переднего плана предметов с четырьмя отверстиями окрашиваем в
зелёный: [0,255,0].
% Пиксели предметов с четырьмя отверстиями окрашиваем в зелёный: [0,255,0].
% Если предмет соответствует обоим классам, зелёный цвет имеет приоритет.
% Если предмет соответствует обоим признакам, зелёный имеет приоритет.
red(fourHoleMask) = 0;
green(fourHoleMask) = 255;
blue(fourHoleMask) = 0;

coloredImage = cat(3, red, green, blue);

figure;
imshow(coloredImage);
title('Пятиугольник: красный; предмет с четырьмя отверстиями: зелёный / Пятиугольник:
красный; 4 отверстия: зелёный');

% 6. Вывод статистики и сохранение результатов / Таблица и сохранение
% В таблице указаны номер области, число отверстий, основных пиков и результаты
распознавания двух классов.
% Таблица содержит номер, число отверстий, число пиков и результаты распознавания.
resultTable = table( ...
    (1:objectCount)', holeCounts, peakCounts, isPentagon, isFourHole, ...
    'VariableNames', {'Label', 'Holes', 'Peaks', 'Pentagon', 'FourHoles'});

disp(resultTable);
```